Kryptoanaliza Szyfru Hilla (Ciphertext-Only Attack)

Projekt naukowo-dydaktyczny realizujący w pełni automatyczną kryptoanalizę klasycznego szyfru Hilla bez znajomości klucza ani tekstu jawnego (*Ciphertext-Only Attack* – COA). Program samodzielnie dobiera wymiar macierzy, odnajduje właściwy klucz, odcina znaki dopełnienia i zapisuje czytelną treść wiadomości.

---

1. Wprowadzenie teoretyczne

Szyfr Hilla to klasyczny poligramowy szyfr podstawieniowy wynaleziony w 1929 roku przez Lestera S. Hilla. Opiera się na algebrze liniowej w pierścieniu reszt modulo 26 (standardowy alfabet angielski `alfa26`, gdzie A=0, B=1, ..., Z=25).

Szyfrowanie

Wiadomość dzielona jest na bloki o długości n liter i mnożona przez kwadratową macierz klucza K o wymiarach $n \times n$:

> ***Konwencja wektorów kolumnowych:***
> $C \equiv K \cdot P \pmod{26}$

> ***Konwencja wektorów wierszowych:***
> $C \equiv P \cdot K \pmod{26}$

Warunek odwracalności klucza

Macierz K pozwala na jednoznaczne odszyfrowanie wiadomości wtedy i tylko wtedy, gdy jej wyznacznik jest względnie pierwszy z liczbą 26:

> $gcd(det(K), 26) = 1$

Oznacza to, że det(K) (mod 26) musi należeć do zbioru liczb nieparzystych z wyjątkiem 13:

> $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25\}$

Deszyfrowanie

Do odczytania wiadomości wyznacza się macierz odwrotną $D = K^{-1} \pmod{26}$:

> $P \equiv D \cdot C \pmod{26}$

Dopełnienie wiadomości (Padding)

Ponieważ szyfr Hilla wymaga podziału tekstu na równe bloki o długości *n*, wiadomość, której długość nie jest wielokrotnością *n*, zostaje uzupełniona na końcu sztucznym znakiem (najczęściej literą `x`). Program automatycznie wykrywa i odcina dopełniające litery `x` z końca odszyfrowanego tekstu.

---

2. Metodyka kryptoanalizy

Program nie korzysta z gotowych bibliotek kryptograficznych – cała logika została zaimplementowana w oparciu o czystą algebrę i zaawansowaną analizę lingwistyczną.